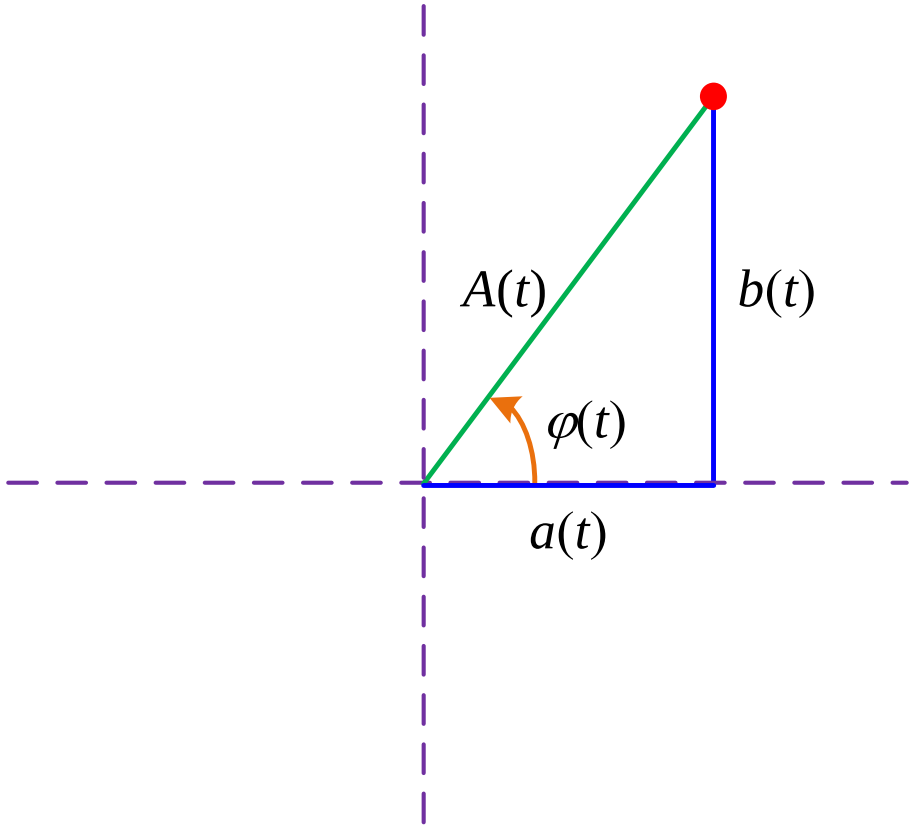
《通信原理》第2章

2.2 复信号

复信号的概念

- 复数是一对实数$z = a + \mathrm{j} \cdot b = A\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi}$
- 复信号是一对实信号：$z(t) = a(t) + \mathrm{j} \cdot b(t) = A(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi(t)}$



$$A(t) = \sqrt{a^2(t) + b^2(t)}$$

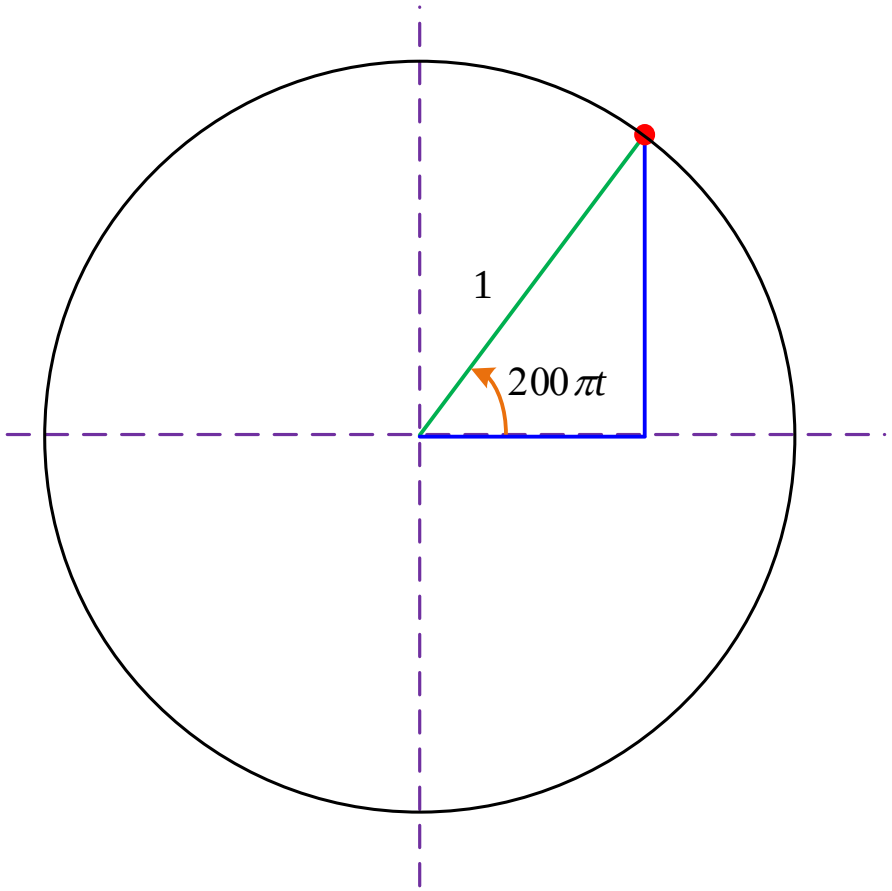
$$\varphi(t) = \tan^{-1}\left(\frac{b(t)}{a(t)}\right)$$

$$a(t) = A(t)\cos\varphi(t)$$

$$b(t) = A(t)\sin\varphi(t)$$

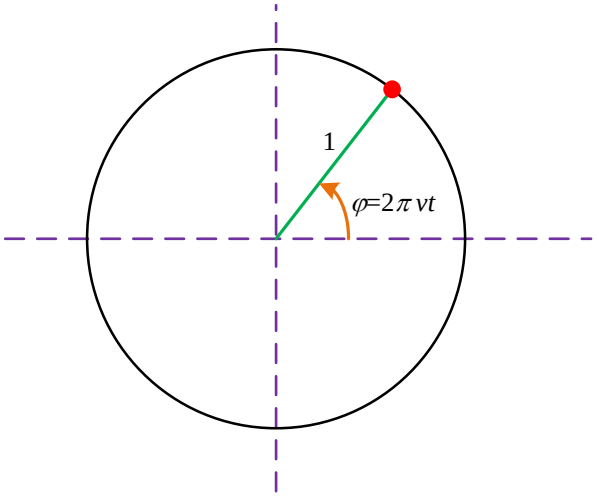
- 例：一对实信号$\cos(200\pi t)$、$\sin(200\pi t)$ 可构成复信号

  $z(t)=\cos(200\pi t)+\mathrm{j}\cdot\sin(200\pi t)=\mathrm{e}^{\mathrm{j}200\pi t}$



复单频信号

- 复单频信号：z在单位圆上匀速运动
- 圆的半径是1，1秒时间内沿圆周走过的长度等于角度的弧度值，即点z在圆周上的线速度=角速度，此角速度又名角频率，单位是rad/s
- z沿圆周转动的转速是频率，单位是Hz或c/s。（c表示circle）
- 正转是正频率，反转是负频率



$$z(t) = \mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi vt} = \cos 2\pi vt + \mathrm{j}\cdot\sin 2\pi vt$$

$\mathrm{e}^{\mathrm{j}200\pi t}$的频率是+100Hz，

$\mathrm{e}^{-\mathrm{j}200\pi t}$的频率是−100Hz

实信号可分解为一对共轭的复信号

- 实单频信号（正弦信号）是一对共轭的复单频信号

$$\begin{aligned} s(t) &= A \cdot \cos(2\pi\nu t + \theta) \\ &= \mathrm{Re}\{A \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta} \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi\nu t}\} \\ &= \frac{1}{2}\left[A \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta} \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi\nu t} + A \cdot \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta} \cdot \mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi\nu t}\right] \end{aligned}$$

- **任意实信号$s(t)$一定是某个复信号$z(t)$的实部，实信号$s(t)$是由一对共轭的复信号组成的**

$$s(t) = \mathrm{Re}\{z(t)\} = \frac{1}{2}\{z(t) + z^*(t)\}$$

注：本课中正弦波一词泛指意义下说的是**sinusoid**，即一切形如 $\cos(2\pi\nu t + \theta)$ 的波形。特指意义下则是指**cos**和**sin**这两个函数中的**sin**。

复信号的能量与功率

- 复信号是一对实信号，复信号的能量或功率定义为这一对实信号各自的能量或功率之和。
  - 复信号$z(t)=a(t)+\mathrm{j}\cdot b(t)$的瞬时功率是实部和虚部瞬时功率之和：

$$a^2(t)+b^2(t)=|z(t)|^2$$

  - 复信号$z(t)$的平均功率是$|z(t)|^2$的时间平均：

$$P_z=\overline{a^2(t)}+\overline{b^2(t)}=\overline{|z(t)|^2}=\lim_{T\to\infty}\left\{\frac{1}{T}\cdot\int_{-T/2}^{T/2}|z(t)|^2\mathrm{d}t\right\}$$

  - 复信号$z(t)$的能量是$|z(t)|^2$的积分：

$$E_z=\int_{-\infty}^{\infty}a^2(t)\mathrm{d}t+\int_{-\infty}^{\infty}b^2(t)\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{\infty}|z(t)|^2\mathrm{d}t$$

- **复信号也可以分成能量信号和功率信号**
  - **例1**：功率信号$z(t)=\cos(200\pi t)+\mathrm{j}\cdot\sin(200\pi t)=\mathrm{e}^{\mathrm{j}200\pi t}$。$|z(t)|=1$，$z(t)$的瞬时功率及平均功率都是1
  - **例2**：功率信号$z(t)=[3+4\mathrm{j}]\mathrm{e}^{\mathrm{j}\left(200\pi t+\frac{\pi}{4}\right)}$的功率是$\overline{|z(t)|^2}=\overline{|3+4\mathrm{j}|^2}=25$
  - **例3**：能量信号$z(t)=\mathrm{rect}\left(\frac{t}{T}\right)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\left(200\pi t+\frac{\pi}{4}\right)}$的能量是$\int_{-\infty}^{\infty}|z(t)|^2\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{\infty}\left\{\mathrm{rect}\left(\frac{t}{T}\right)\right\}^2\mathrm{d}t=T$。实部$\mathrm{rect}\left(\frac{t}{T}\right)\cos\left(200\pi t+\frac{\pi}{4}\right)$的能量是$T/2$。虚部$\mathrm{rect}\left(\frac{t}{T}\right)\sin\left(200\pi t+\frac{\pi}{4}\right)$的能量是$T/2$

复信号能量及功率的性质

- 非负：
  - 因为$|z(t)|^2 \geq 0$
- 系数的模平方：
  - $y(t) = K \cdot s(t)$的能量或功率是$s(t)$的$|K|^2$倍
- 时延不改变能量或功率：
  - 对任意t_0，$z(t-t_0)$与$z(t)$有相同的能量或功率
- 一般不满足叠加性：
  - $z_1(t) + z_2(t)$的能量或功率未必等于各自能量或功率之和。

例3： $x(t)=\mathrm{e}^{\mathrm{j}200\pi t}$的功率是1。$y(t)=[3+4\mathrm{j}]x(t)=[3+4\mathrm{j}]\mathrm{e}^{\mathrm{j}200\pi t}$的功率是

$$P_y=\overline{\left|y(t)\right|^2}=\overline{\left|(3+4\,\mathrm{j})\mathrm{e}^{\mathrm{j}200\pi t}\right|^2}=\overline{\left|3+4\,\mathrm{j}\right|^2}=25=\left|3+4\,\mathrm{j}\right|^2P_x$$

信号乘系数，功率乘系数的模平方

例4： $z(t)=y\left(t-\frac{1}{3}\right)=[3+4\mathrm{j}]\mathrm{e}^{\mathrm{j}200\pi t}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{200\pi}{3}}=[3+4\mathrm{j}]\mathrm{e}^{\mathrm{j}200\pi t}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{2\pi}{3}}$的功率是

$$P_z=\overline{\left|z(t)\right|^2}=\overline{\left|(3+4\,\mathrm{j})\mathrm{e}^{\mathrm{j}200\pi t}\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{2\pi}{3}}\right|^2}=\overline{\left|3+4\,\mathrm{j}\right|^2}=25=P_y$$

延迟不改变功率

例5： $y(t)=[3+4\mathrm{j}]\mathrm{e}^{\mathrm{j}200\pi t}$与$z(t)=[3+4\mathrm{j}]\mathrm{e}^{\mathrm{j}200\pi t}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{2\pi}{3}}$的功率都是25。令$v(t)=y(t)+z(t)$，则

$$v(t)=(3+4\,\mathrm{j})\mathrm{e}^{\mathrm{j}200\pi t}+(3+4\,\mathrm{j})\mathrm{e}^{\mathrm{j}200\pi t}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{2\pi}{3}}=(3+4\,\mathrm{j})\mathrm{e}^{\mathrm{j}200\pi t}\left(1+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{2\pi}{3}}\right)$$

$$|v(t)|^2=|3+4\mathrm{j}|^2\left|1+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{2\pi}{3}}\right|^2=(3^2+4^2)\left(1+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{2\pi}{3}}\right)\left(1+\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{2\pi}{3}}\right)$$

$$=25\cdot\left(1+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{2\pi}{3}}+\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{2\pi}{3}}+1\right)=25\cdot\left(2+2\cos\frac{2\pi}{3}\right)=25$$

$$P_v=\overline{|v(t)|^2}=25\neq P_y+P_z$$

两个复信号之和的功率未必等于各自功率之和

例6： 设$z_1(t)$是纯实信号(虚部为零)，$z_2(t)$是纯虚信号（实部为零）。已知$z_1(t)$与$z_2(t)$的功率都是2。则$w(t)=z_1(t)+z_2(t)$的功率是

$$P_w=\overline{\left|z_1(t)+z_2(t)\right|^2}=\overline{\left[z_1(t)+z_2(t)\right]\left[z_1^*(t)+z_2^*(t)\right]}$$
$$=\overline{\left|z_1(t)\right|^2+\left|z_2(t)\right|^2+z_1(t)z_2^*(t)+z_1^*(t)z_2(t)}$$
$$=\overline{\left|z_1(t)\right|^2}+\overline{\left|z_2(t)\right|^2}+\overline{2\,\mathrm{Re}\left\{z_1(t)z_2^*(t)\right\}}$$

实数与虚数的积是虚数，虚数的实部为零。纯实信号与纯虚信号的积是纯虚信号，其实部为零，故

$$P_w=\overline{\left|z_1(t)\right|^2}+\overline{\left|z_2(t)\right|^2}=2+2=4$$

注1：两个信号之和的功率可能等于功率之和，也可能不等于。具体与互功率有关。互功率的概念在后面介绍。

注2：以上例6印证了PPT第6页的说法：复信号的功率是其实部、虚部功率之和。

本课中出现复信号的情形

- 傅氏变换

如下积分称为$x(t)$与$y(t)$的内积：

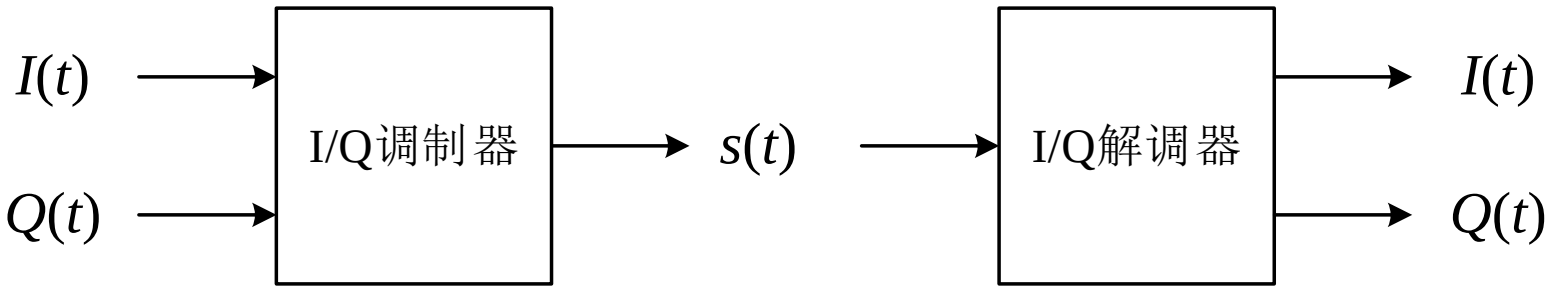
$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)y^{*}(t)\mathrm{d}t$$

$x(t)$的傅氏变换是$x(t)$与复信号$\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi ft}$的内积：

$$X(f)=\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\left[\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi ft}\right]^{*}\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi ft}\mathrm{d}t$$

本课中出现复信号的情形

- I/Q调制器、I/Q解调器



无线通信的发射端通常包含一个I/Q解调器，其输入是两个低频的基带信号，输出是一个高频的带通信号。这两个输入构成一个复数信号$I(t)+\mathrm{j}\cdot Q(t)$。相应的，I/Q解调器的两路输出也构成一个复信号。

本课中出现复信号的情形

- 解析信号、复包络

I/Q调制器、解调器的理论基础是带通信号的基带等效。建立这种基带等效时，所引入的解析信号、复包络等是复信号。

本课中复信号主要出现在以上这几种情形。除此之外，本课提到的“信号”一般默认是实信号。

小结

- 复数是一对实数，复信号是一对实信号
- 复单频信号$e^{j2\pi vt}$：在圆周上匀速转动，正转是正频率，反转是负频率
- 瞬时功率是模平方$|z(t)|^2$，能量是$|z(t)|^2$的面积，功率是$|z(t)|^2$的均值